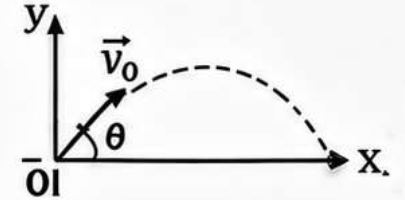


درس السنة الثالثة ثانوي

تطور جملة ميكانيكية

الوحدة 2

الجزء الرابع



الأستاذ بيجا
@ProfPica





حركة الأقمار الاصطناعية و الكواكب



الدوران أو الحركة الدائرية المنتظمة

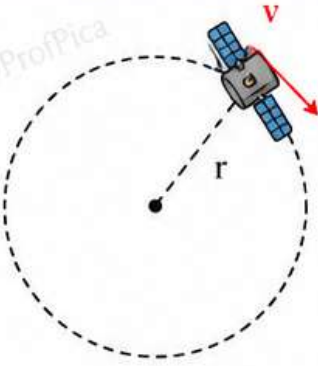
الدوران أو الحركة الدائرية المنتظمة الذي يرمز له بـ T ، وحدته الثانية (s) هي المدة اللازمة لإنجاز دورة واحدة ،
يعبر عنه بالعلاقة التالية :

$$T = \frac{2\pi r}{v}$$

حيث :

- r : نصف قطر المسار الدائري (يقدر بالمتر m) .
- v : سرعة المتحرك على المسار الدائري (تقدر بالمتر على الثانية m/s) .

مثال 1 :

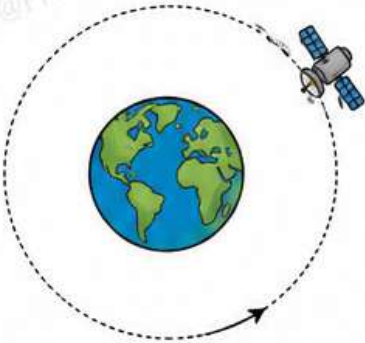


جسم نقطي (S) يتحرك على مسار دائري نصف قطره $r = 50 \text{ cm}$.
بسرعة $v = 2 \text{ m/s}$.
نحسب دور حركة هذا الجسم .

الحل :

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi \times 0.5}{2} = 0.5\pi = 1.57 \text{ s}$$

مثال 2 :



جسم نقطي (S) يدور حول الأرض في الدقيقة ، يدور 600 دورة في الدقيقة ،
نحسب دور حركة هذا الجسم .
- حسب تعريف الدور و المتفق في أنه الزمن اللازم لإنجاز دورة واحدة ،
يكون حسب القاعدة التالية :

$$600 \rightarrow 60 \text{ s (1min)}$$

الحل :

$$T = \frac{\text{الزمن الكلي}}{\text{عدد الدورات}} = \frac{60}{600} = 0.1 \text{ s}$$

• **ملاحظة :** الدور (T s) هو الزمن اللازم لإنجاز دورة واحدة (الدوران الكامل) .

• في الأقمار الاصطناعية و الكواكب ، تعرف هذه العلاقات لفهم حركتها حول الكواكب و النجوم .

الأستاذ بيكا

@ProfPica



$$T = \frac{60.1}{600} = 0.1 \text{ s} \quad \text{و منه :}$$



● قانون كبلر الأول :

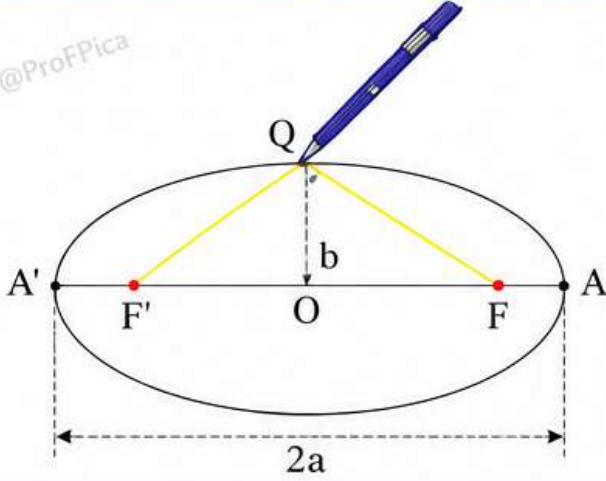


ينص على ما يلي :

" إن مدارات الكواكب وفق مدارات إهليلجية
تمثل الشمس إحدى محرقها "

تفسير الإهليلج :

- الإهليلج هو منحنى يكون فيه دائما مجموع
المستقيم من نقطة ما إلى المحرقين F و F' ثابتا (الشكل) .



● قانون كبلر الثاني :

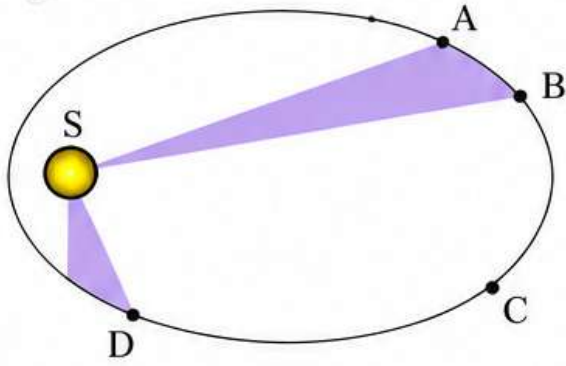


ينص على ما يلي :

" إن المستقيم الرابط بين الشمس و كوكب يسمح
مساحات متساوية خلال مجالات زمنية متساوية "

مثال :

إذا فرضنا أن خلال مجال زمني معين ، ينتقل كوكب من
النقطة A إلى النقطة B ، ينتقل من C إلى D خلال مجال
زمني آخر .



حسب القانون الثاني : المساحتان SAB و SCD متساويتان إذا كان المجالان الزمانيان الحينين ، متساويين ، و هذا دليل على
تغير قيمة سرعة الكوكب على مداره .

● قانون كبلر الثالث :



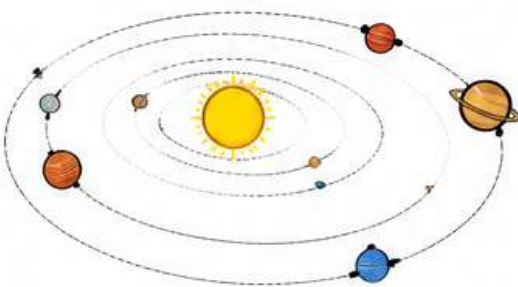
ينص على ما يلي :

" إن مربع الدور ثابت لكل كوكب يتناسب طرديا مع مكعب البعد المتوسط التربيعي عن ظلويبل أي :

$$T^2 = k r_m^3$$

حيث :

- T : الدور (s) .
- r_m : البعد المتوسط التربيعي عن الشمس (m) .
- k : ثابت التناسب (ثابت كبلر) .
- (ينطبق نفس الثابت لجميع الكواكب التي تدور حول الشمس) .



● ملاحظة : قوانين كبلر تصف حركة الكواكب حول الشمس و تنطبق على كل الأجسام التي تدور تحت تأثير قوة مركزية.



الأستاذ بيكا

@ProfPica





• المسافة المتوسطة تساوي نصف طول المحور الكبير a و عليه يعبر عن النصف بالعلاقة :

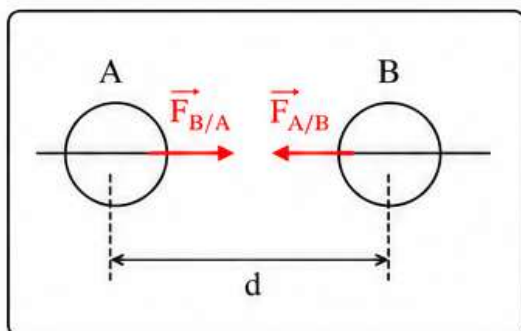
$$T^2 = k a^3 \Leftrightarrow \frac{T^2}{a^3} = k$$

و بصورة أخرى :

$$\frac{T_1^2}{a_1^3} = \frac{T_2^2}{a_2^3} = \frac{T_3^2}{a_3^3} = \dots = k$$

حيث k : ثابت صالح لكل الكواكب و مستقل عن كتلة الكوكب .

● قانون الجذب العام :

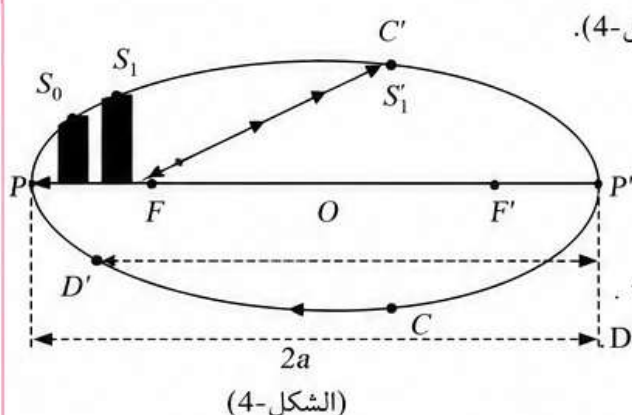


- في عام 1687 م ، أعطى إسحاق نيوتن قانون الجذب العام في كتابه الشهير "الأصول الرياضية للفلسفة الطبيعية".
- جسمان كتليتهما M_A و M_B متباعدان عن بعضهما بمسافة d تؤثر كل منهما على الآخر بقوة تتناسب مباشرة مع جداء كتليتهما و تتناسب عكسياً مع مربع المسافة الفاصلة بين مركزيهما .
- يمكن كتابة قوة التجاذب العام المتبادلة بين جسمين A و B كتليتهما على الترتيب M_A و M_B تفصل بينهما مسافة d ، انطلاقاً من العلاقة الرياضية و ذلك باختيار A هو الأصل و المسافة الفاصلة بين مركزي الجسمين ، تكون كما يلي :

$$F_{A/B} = F_{B/A} = G \frac{M_A M_B}{d^2}$$

حيث G ثابت التناسب يدعى ثابت الجذب العام و يقدر في الجملية الدولية للوحدات (SI) بالمترين في الثانية مربع على الكيلوغرام مربع $(N.m^2/kg^2)$ ، و قيمته : $G = 6.67 \times 10^{-11}$.

التمرين (1) :



نعتبر مداراً مركزه O لكوكب حول الشمس . انطلاقاً مما درسته (الشكل-4).
ينطلق الكوكب أثناء حركته على مداره من النقطة C إلى النقطة C' .
من النقطة D إلى النقطة D' خلال نفس المدة الزمنية Δt .

1. أعد رسم الشكل و على الرسم :
2. أضفنا على نفس الشكل المروق الأول عند موقع الشمس في الشكل .
3. حدد طول كل من أنصاف المحاور الرئيسية حين $v_{CC'} = v_{DD'} = v_O$.
4. عبر عن متوسط السرعتين بين الموضعين C و C' و بين الموضعين D و D' .

المطلوب :

1. أكتب للعلاقتين F_1 و F_2 بصيغتي الإهليج و احسب مجموع بعدهما عن نقطة من الإهليج يكون ثابت في جميع نقاط هذا الإهليج .

ملاحظة : قوة الجذب العام هي قوة مركزية دائماً و محصلتها هو أن مجموع بعدي أي نقطة من الإهليج من البؤرتين ثابت .

الأستاذ بيكا

@ProfPica





2- حسب قانون كبلر الاول تقع الشمس في أحد بورتى الإهليلج (النقطة F في الشكل).

3- إثبات أن $v_{CC'} < v_{DD'}$:

حسب القانون الثاني لكبلر تكون المساحة التي يمسحها نصف قطر مسار الكوكب في نفس المدة الزمنية Δt نفسها أثناء الانتقال من C إلى C' وكذا من D إلى D' ، وكون أن نصف القطر ليس نفسه في الحالتين يكون من الشكل:
 $CC' < DD'$

بقسمة الطرفين على المدة Δt :

$$\frac{CC'}{\Delta t} < \frac{DD'}{\Delta t} \rightarrow v_{CC'} < v_{DD'}$$

التمرين (2) :

يتحرك قمر اصطناعي (S) بسرعة ثابتة على مسار دائري حول الأرض نصف قطره r ، اكتب العبارات التالية :

1. عتبر عن شدة القوة المؤثرة على القمر الاصطناعي بدلالة : G , m , M_T , r : حيث :
 G : ثابت الجذب العام .
 M_T : كتلة الأرض .
 m : كتلة القمر الاصطناعي .
 r : نصف قطر مسار القمر الاصطناعي حول الأرض .
2. أوجد باستعمال التحليل البعدي وحدات ثابت الجذب العام (G) في الجملة الدولية (SI) .
3. بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، عبر عن التسارع المركزي للقمر بدلالة : G , M_T , r .
4. أوجد عبارة عن سرعة القمر الاصطناعي بدلالة : G , M_T , r .
5. أوجد عبارة عن دور القمر الاصطناعي بدلالة : G , M_T , r .
6. أوجد عبارة عن سرعة القمر الاصطناعي بدلالة : r , v , M_T , G .
7. أثبت أن النسبة $\frac{T^2}{r^3}$ ثابتة من أجل أي قمر اصطناعي .
8. ما معنى قمر اصطناعي جيو مستقر . أوجد ارتفاع هذا القمر الاصطناعي على سطح الأرض و كذا سرعته على مداره .

المعطيات :

- ثابت الجذب العام : $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ SI}$.
- كتلة الأرض : $M_T = 5.98 \times 10^{24} \text{ kg}$.
- نصف قطر الأرض : $R = 6.37 \times 10^6 \text{ m}$.
- دور حركة الأرض حول نفسها : $T = 23 \text{ h } 56 \text{ min}$.

ملاحظة : يشير القمر الجيو مستقر إلى القمر الاصطناعي الذي يدور في مستوى خط الاستواء للأرض في نفس اتجاه دوران الأرض و له نفس الدور T (يتحرك بالنسبة للأرض دون أن يتغير موضعه الظاهري) .

الأستاذ بيكا

@ProfPica





@prof_pica



profpica



@profpica



الأستاذ بيكا